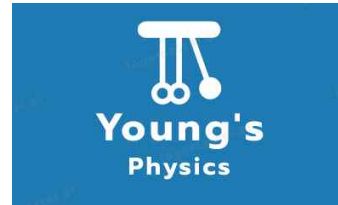


TPL 중급 10회 모의고사

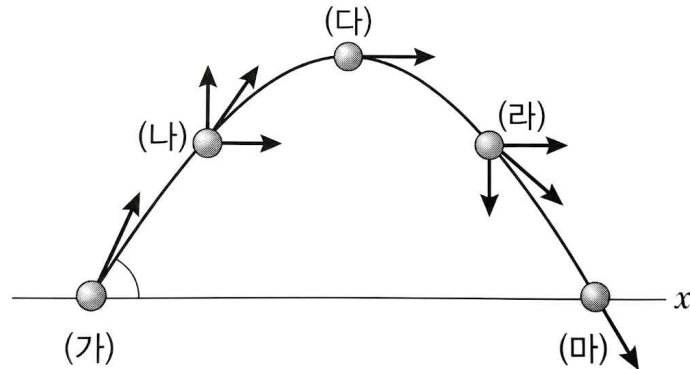


학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는
 앉은 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

1. 다음 그림은 어떤 물체의 시간에 따른 이동거리를 나타낸 그래프이다. 다음 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

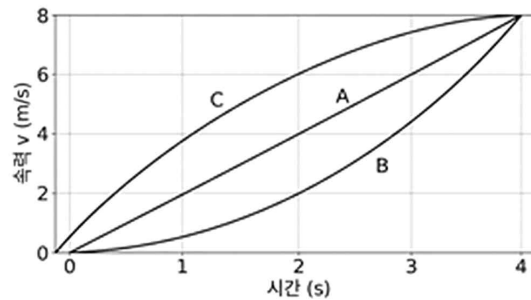


<보기>

- ㄱ. 초기 속력은 같고 발사각을 더 크게 하면($0^\circ \sim 90^\circ$ 범위) 비행시간은 더 길어진다.
- ㄴ. (나)와 (라)에서 공의 속력은 같고, 운동량의 크기도 같다.
- ㄷ. (다)에서 공의 운동에너지는 0이다.
- ㄹ. (가)에서 (다)로 가는 동안 운동에너지는 시간에 따라 일정하게 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

2. 아래 그래프는 세 물체 A, B, C에 대한 시간-속력 그래프이다. 세 물체 A, B, C는 한 직선 위에서 움직이며 $t = 0$ 에서 같은 위치를 지난다. 다음 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

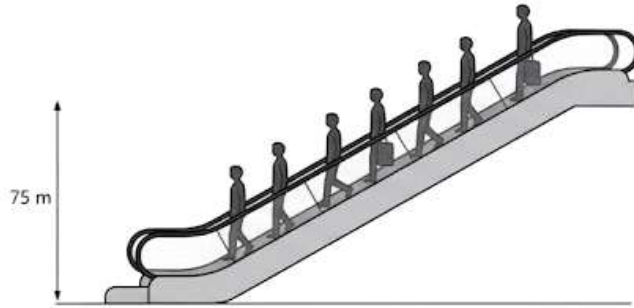


<보기>

- ㄱ. $t = 0 \sim 4s$ 동안 세 물체의 평균속력은 모두 같다.
- ㄴ. $t = 4s$ 에서 B가 가장 빠르다.
- ㄷ. $t = 0 \sim 4s$ 동안 C의 이동거리가 A, B보다 크다.

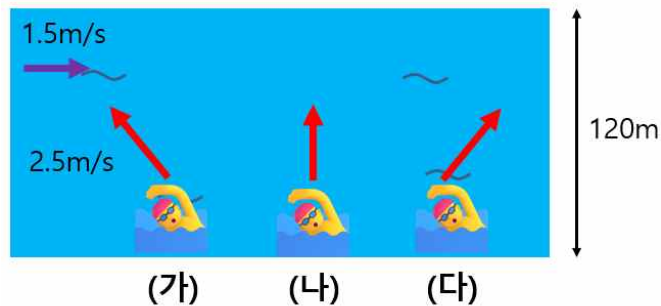
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 어떤 실내 경사형 무빙워크의 수직 높이차는 75 m이다. 이 장치는 평균적으로 한 시간에 240명을 위로 운반한다. 한 사람의 평균 무게를 650 N이라 할 때(손실 무시), 이 무빙워크의 평균 일률은?



- ① 650W ② 1625W ③ 325W ④ 32500W ⑤ 3250W

4. 폭이 120 m인 강이 있고 물은 동쪽(→)으로 1.5m/s로 흐른다. 철수는 정지한 물에서 최대 2.5m/s로 수영할 수 있다. 철수가 전속력으로 수영할 때, 바라보는 방향을 다음 그림처럼 잡는다. (가, 나, 다)



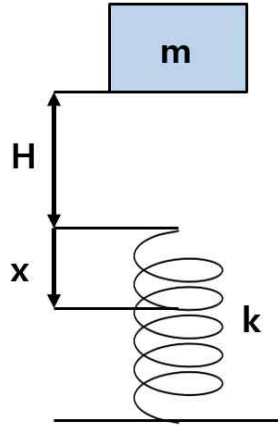
다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 가장 먼저 건너편에 도착하는 사람은 (가)이다.
 ㄴ. (나)가 건너편에 도달하는데 걸리는 시간은 48s 이다.
 ㄷ. (다)가 건너편에 도달하는데 가장 많은 거리를 이동한다.
 ㄹ. 강 밖에 정지한 사람이 보았을 때 가장 빠르게 움직이는 사람은 (가)이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. 바닥에 용수철 상수 k 인 가벼운 용수철이 연직으로 세워져 있다. 용수철의 자연 길이(원래 길이) 위치로부터 높이 H 만큼 높은 곳에서 질량 m 인 물체를 가만히 놓아 낙하시켰을 때 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (중력가속도는 g 이고 공기 저항은 무시한다.)



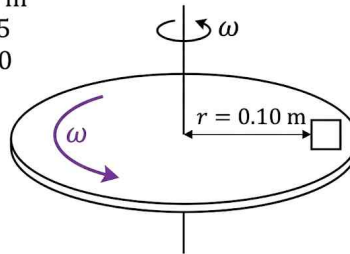
<보기>

- ㄱ. 용수철에 닿아 최대 압축되었을 때 압축되는 거리는 $x = \sqrt{\frac{2mgH}{k}}$ 이다.
 ㄴ. 물체가 다시 튀어올라 올라갈 때 용수철의 자연길이 끝으로 H 만큼 올라간다.
 ㄷ. $x = \frac{mg}{k}$ 일 때, 속력이 최대가 된다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 수평 원판이 회전축을 중심으로 회전한다. 원판 위 회전축에서 0.10 m 떨어진 곳에 질량 0.20 kg 물체를 올려두었다. 정지마찰계수 $\mu_s = 0.25$, 운동마찰계수 $\mu_k = 0.20$ 이다. 원판의 각속도 ω 를 정지 상태에서 서서히 증가시킨다. 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\begin{aligned} m &= 0.20 \text{ kg} \\ r &= 0.10 \text{ m} \\ \mu_s &= 0.25 \\ \mu_k &= 0.20 \end{aligned}$$



<보기>

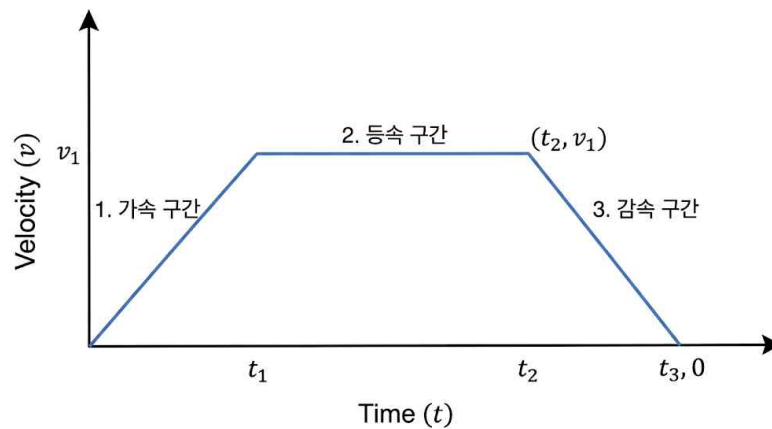
- ㄱ. $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 일 때 물체는 원판과 함께 회전한다.
 ㄴ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체의 각속도는 6 rad/s 보다 작다.
 ㄷ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체는 회전축에서 더 멀어지는 방향으로 미끄러진다.
 ㄹ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 0.5 N 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

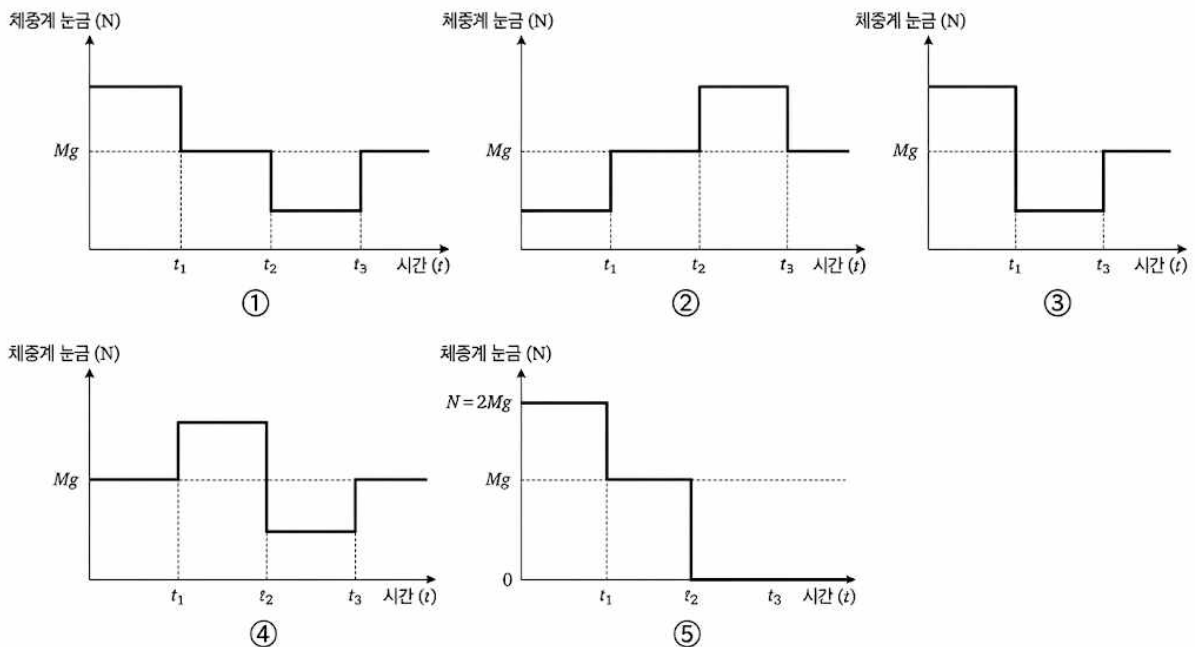
7. 수영장 물(밀도 ρ_w) 위에 떠 있는 고무보트 안에 밀도가 물보다 훨씬 큰 무거운 철 덩어리가 실려 있다. 보트 안에 있던 사람이 이 철 덩어리를 수영장 물 속으로 던져 바닥에 가라앉게 하였다. 철 덩어리를 던지기 전과 비교하여 수영장의 수면 높이는 어떻게 변하는가?

- ① 높아진다
- ② 일정하다.
- ③ 낮아진다.
- ④ 보트의 무게에 따라 높아질 수도, 낮아질 수도 있다.
- ⑤ 높아졌다가 낮아진다.

8. 철수가 1층에 정지해 있던 엘리베이터에 탑승하여 체중계 위에 올라섰다. 엘리베이터는 다음 순서로 운동하여 높은 층에 도착 후 정지했다. 이때 올라가는 방향을 (+)라고 하자.



이 전체 과정 동안 체중계가 가리키는 눈금(철수에게 작용하는 수직항력의 크기)을 시간(t)에 따라 나타낸 그래프의 개형으로 가장 적절한 것은? (단, Mg 는 철수의 실제 무게이다.)



9. 부피가 $30m^3$ 인 가벼운 기상 관측용 풍선에 밀도가 $0.18g/L$ 인 헬륨 가스를 가득 채웠다. 주변 공기의 밀도가 $1.3g/L$ 일 때, 이 풍선이 매달고 일정한 속도로 상승할 수 있는 관측 장비의 최대 질량 M 은? (단, 풍선 껍질의 질량과 부피는 무시한다.)

- ① 1.12 kg ② 3.36 kg ③ 1.3 kg ④ 33.6 kg ⑤ 36 kg

10. 추운 겨울철 실내의 열이 밖으로 빠져나가는 것을 막기 위해 창문을 '이중창'으로 설치한다. 두 장의 유리 사이에 공기층(또는 아르곤 가스)을 밀봉한 이중창의 단열 원리에 대한 설명 중 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



이중창

<보기>

- ㄱ. 두 유리 사이의 갇힌 공기층은 열전도율이 매우 낮아 전도에 의한 열 손실을 크게 줄여준다.
 ㄴ. 유리 사이의 공기층을 완벽한 진공으로 만들면, 외부로 빠져나가는 복사에 의한 열 손실도 완벽하게 100% 차단할 수 있다.
 ㄷ. 겨울철에 두꺼운 솜옷을 입는 것도 솜 사이에 갇힌 공기층을 이용하여 열의 전도를 막는 이중창과 같은 단열 원리이다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 분자 수 N 인 이상기체가 부피 V 로 일정한 용기 안에 있다. 온도가 T 에서 $2T$ 로 증가할 때 <보기>에서 옳은 것만을 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 기체의 압력은 2배가 된다.
- ㄴ. 기체 분자 1개의 평균 운동에너지는 2배가 된다.
- ㄷ. 기체의 평균속력은 2배가 된다.
- ㄹ. 단위 시간당 용기 벽과의 충돌 횟수는 증가한다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

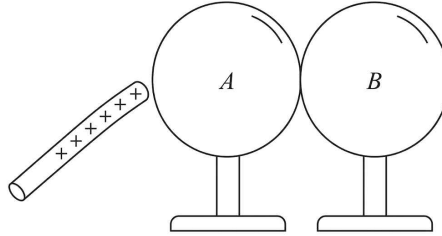
12. 다음은 열팽창에 대한 설명이다. <보기>에서 옳은 것만을 고르시오.

<보 기>

- ㄱ. 금속 고리를 가열하면 고리의 구멍도 커진다.
- ㄴ. 전선은 온도가 낮아질수록 더 늘어나서 겨울에 더 많이 처진다.
- ㄷ. 열팽창의 정도(열팽창 계수)는 물질에 따라 다르다.
- ㄹ. 금속을 가열하면 질량이 증가하므로 무게가 늘어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

13. 전기적으로 중성인 동일한 두 금속구 A, B가 서로 접촉해 있다. (+)로 대전된 막대를 A에 접촉하지 않고 가까이 한 뒤, A와 B를 분리하였다. 이후 막대를 멀리 떨어뜨렸다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

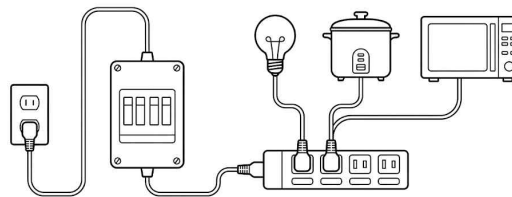
<보 기>

- ㄱ. 막대와 금속구 A 사이에는 인력이 작용한다.
- ㄴ. 막대를 가까이 한 뒤 분리하면, 막대를 멀리한 후 A는 (-), B는 (+)로 대전된다.
- ㄷ. 분리된 두 금속구 A, B 사이에는 척력이 작용한다.
- ㄹ. 막대를 멀리한 후 두 금속구를 다시 접촉시키면 두 금속구는 전기적으로 중성이 된다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 220 V 전원이 공급되는 방에 220V-100W 전구가 켜져 있다. 또한 220V-700W 전기밥솥으로 밥을 하고 있다. 여기에 220V-800W 전자레인지가 같은 멀티탭에 연결한 뒤 켜다고 하자 (모두 병렬 연결, 전원은 220 V 사용).

<보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

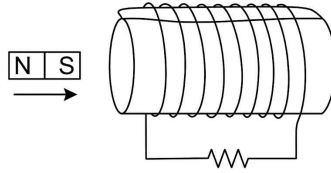


<보 기>

- ㄱ. 전체 전류는 증가한다.
- ㄴ. 전구의 밝기는 변하지 않는다.
- ㄷ. 이 방의 전체 소비전력은 1.6 kW이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 코일에 저항을 연결해 두었다. 막대자석을 코일 쪽으로 움직이거나 멈추는 실험을 한다.
<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 자석을 코일에 더 빠르게 접근시킬수록 유도 전류의 최대값은 커진다.
- ㄴ. 자석이 코일 속에 정지해 있어도 유도 전류가 흐른다.
- ㄷ. 유도 전류는 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다.
- ㄹ. 코일의 감은 횟수를 2배로 하면(회로 저항이 같다고 가정) 유도 기전력의 크기는 2배가 된다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 가정용 220V 전원에 220V-1100W의 전기 난로와 220V-110W의 백열전구를 병렬로 연결하여 동시에 사용하고 있다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 백열전구의 저항이 전기 난로의 저항보다 크다.
- ㄴ. 전기 난로에 흐르는 전류는 백열전구에 흐르는 전류의 10배이다.
- ㄷ. 두 기기를 통과하는 전체 전류는 5.0A 이다.
- ㄹ. 전기 난로와 백열전구를 직렬로 연결하면 난로가 전구보다 더 빠르게 뜨거워진다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 철수와 민수는 마이크로부터 같은 거리에 서서 같은 소리(“아”)를 냈다. 녹음된 파동을 분석했더니 다음과 같았다.

- 철수의 소리는 민수의 소리보다 주기가 절반이다.
- 철수의 소리는 민수의 소리보다 진폭이 절반이다.
- 두 파동의 모양은 서로 같다.

<보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 소리의 높이는 철수가 더 높다.
- ㄴ. 소리가 더 큰 사람은 민수이다.
- ㄷ. 소리의 맵시(음색)는 철수와 민수가 같다

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 자동차 사이드미러에 어떤 물체의 상이 만들어졌다. 상은 바로 서 있고, 작게 보이며 거울 “안쪽(거울 뒤)”에 있는 것처럼 보인다.



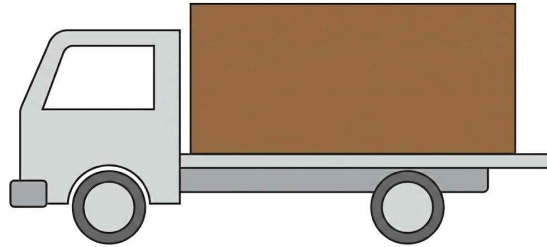
<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 실제 물체는 거울에 보이는 상보다 거울에서 더 멀리 있다.
- ㄴ. 상이 실제 물체의 크기보다 커질 수 있다.
- ㄷ. 실제 물체는 거울 뒤에 있다.
- ㄹ. 자동차가 움직여도 상은 항상 바로 선 모습이다.

- ① ㄱ
- ② ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 화물 트럭의 적재함 수평 바닥에 질량이 m 인 화물이 놓여 있다. 트럭이 앞으로 가속도 a 로 등가속도 직선 운동을 할 때, 화물은 바닥에서 미끄러지지 않았다. 이 때 화물에 작용하는 마찰력의 크기와 방향은? (단, 중력가속도는 g , 정지마찰계수는 μ 이다.)



- ① 크기 ma , 트럭의 운동방향과 같은 방향
- ② 크기 ma , 트럭의 운동방향과 반대 방향
- ③ 크기 μma , 트럭의 운동방향과 같은 방향
- ④ 크기 μma , 트럭의 운동방향과 반대 방향
- ⑤ 크기 μmg , 트럭의 운동방향과 같은 방향

20. 마찰이 없는 수평면 위에 정지해 있던 질량 M 인 나무토막에 질량 m 인 총알이 속력 v 로 수평하게 날아와 박힌 후 함께 운동하였다. 이 충돌 후 잃어버린 운동 에너지는 충돌 전 총알의 초기 운동 에너지의 몇 배인가?

- ① $\frac{m}{M}$ 배
- ② $\frac{M}{m+M}$ 배
- ③ $\frac{m}{m+M}$ 배
- ④ $\frac{M}{m}$ 배
- ⑤ $\frac{2m}{m+M}$ 배